ВсОШ 2023, заключительный этап, 10 класс, задача 10.1

10.1. Прямые, содержащие стороны данного остроугольного треугольника T, покрасили в красный, зелёный и синий цвета. Затем эти прямые повернули вокруг центра описанной окружности данного треугольника по часовой стрелке на угол 120° (прямая сохраняет свой цвет после поворота). Докажите, что три точки пересечения одноцветных прямых являются вершинами треугольника, равного T. (*Л. Емельянов*)

Решение. Пусть ABC — данный треугольник, O — центр его описанной окружности, D, E, F — середины его сторон BC, CA, AB соответственно, так что DEF подобен ABC с коэффициентом $1/2$ и $OD \perp BC$, $OE \perp CA$, $OF \perp AB$.

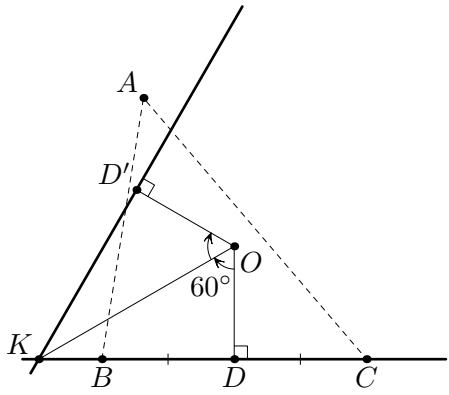


Рис. 2

Пусть при повороте вокруг O по часовой стрелке на угол 120° точка D переходит в D'. При таком повороте прямая BC переходит в перпендикуляр к OD', проходящий через D', пусть этот перпендикуляр пересекает BC в точке K (см. рис. 2). Видим, что прямоугольные треугольники ODK и $OD'K$ равны (симметричны относительно OK), и поэтому $\angle KOD = \angle DOD'/2 = 60^\circ$, значит, в прямоугольном треугольнике KOD верно $OK = 2OD$. Иными словами, K получается из D в результате поворотной гомотетии: поворота с центром O по часовой стрелке на угол 60° и последующей гомотетии с центром O и коэффициентом 2. Аналогичный результат получим для других точек L, M пересечения одноцветных прямых. Та-

ким образом, треугольник KLM получается из DEF поворотной гомотетией с центром O и коэффициентом 2. Тогда KLM подобен DEF с коэффициентом 2, следовательно, равен ABC.